Technology to exceed limits.



METAINDUSTRIA SPI

| CHALLENGE FIAP 2025 |

SmartRecycle
(*Robótica e IA para um Futuro Sustentável*)

Índice

1 Resumo executivo 4

2 Apresentação SPI 5

2.1 Innovation Center (IC) 5

2.2 Automation Technology (AT) 5

2.3 Information Technology (IT) 6

2.4 Robot Technology (RT) 6

2.5 Project Management (PMO) 7

2.6 Know-how e Parcerias 7

3 Sobre o Projeto 8

3.1 Objetivo 8

3.2 Premissas 9

3.3 Esteira Transportadora 10

3.4 Braço robótico ou solução mecânica adotada 14

3.4.1 Descrição Geral 14

3.4.2 Premissas Básicas para a Solução de Coleta 14

3.4.3 Dimensionamento Robótico Recomendado 15

3.4.4 Diretrizes de Desenvolvimento 15

3.4.5 Restrições 16

3.5 Produtos adotados 16

4 Sobre a competição 20

4.1 Critérios de Avaliação 20

4.1.1 Detalhamento da Regra 20

4.2 Formato do Torneio 22

4.2.1 Estrutura Geral 23

4.3 Arena 25

5 Tecnologias Potenciais Recomendadas 26

5.1 Exemplo de Implementação 27

5.1.1 Exemplo de Uso da IA para Reconhecimento de Imagem 27

6 Considerações Finais 28

Lista de Figuras

Figura 1 - Esteira Transportadora 12
Figura 2 - Imagem Ilustrativa (Creme de Leite Nestlé) 16
Figura 3 - Imagem Ilustrativa (Sabonete Dove) 16
Figura 4 - Imagem Ilustrativa (Refrigerante Coca-Cola) 17
Figura 5 - Imagem Ilustrativa (Água Mineral Crystal) 17
Figura 6 - Imagem Ilustrativa (Extrato de Tomate Elefante) 17
Figura 7 - Imagem Ilustrativa (Creme dental Colgate) 18
Figura 8 - Imagem Ilustrativa (Bebida Láctea Toddynho) 18
Figura 9 - Imagem Ilustrativa (Sardinha em lata) 18
Figura 10 - Imagem Ilustrativa (Água de coco Ducoco) 19
Figura 11 - Imagem Ilustrativa (Margarina Doriana) 19
Figura 12 - Proposta Conceitual (Arena Next 2025) - 25

1 Resumo executivo

Este desafio tem por objetivo estimular a criatividade e a aplicação prática de conhecimentos em robótica, visão computacional, *machine learning* e inteligência artificial (IA), absorvidos ao longo do curso de engenharia de Computação, de alunos do 4° ano, do período diurno e noturno da **FIAP** (Faculdade de Informática e Administração).

A proposta do projeto **Challenge 2025** consiste no desenvolvimento de uma célula de triagem automatizada para produtos recicláveis, capaz de reconhecer, coletar e depositar um item previamente selecionado em um ponto específico, a partir de uma esteira em movimento. A solução deverá integrar tecnologias de visão computacional, inteligência artificial (IA), sensoriamento, bem como soluções mecânicas, como o desenvolvimento de braços robóticos, além de aplicação de conceitos de eletrônica para o controle de velocidade da esteira.

O foco central do desafio está na integração entre software e hardware para resolver um problema real de automação industrial, incentivando a criatividade, a aplicação prática do conhecimento técnico e o trabalho em equipe por parte dos alunos.

2 Apresentação SPI

Alavancada pela expertise de 34 anos no mercado e pelo conhecimento de uma equipe multidisciplinar de mais de 160 técnicos e especialistas em engenharia de produção, mecânica, elétrica, automação e de software, a SPI é uma das principais Integradoras de Sistemas do Brasil.

A SPI possui sólida reputação e, em 2023, recebeu mais de 300 pedidos de compra de diversos clientes, muitos deles de grande renome no mercado mundial. Esses pedidos representam um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Já no ano de 2024, os números continuaram em crescimento, mantendo a SPI como principal integrador de soluções do Brasil.

A SPI é uma *Front Runner,* aplicando várias tecnologias da Quarta Revolução Industrial, reconhecida como uma conselheira confiável para a Jornada de Transformação Digital por dezenas de clientes.

A SPI possui 02 (dois) centros de engenharia no Brasil, um localizado em São Paulo, na região do grande ABC, em São Caetano do Sul e o outro em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A nossa equipe de engenharia é apoiada por 03 (três) laboratórios, sendo 01 (um) de robótica, 01 (um) de automação industrial e 01 (um) laboratório de integração digital.

Estruturada sobre os pilares de Pesquisa, Consultoria e Implementação através das unidades de *Innovation Center* (IC), *Automation Technology* (AT), *Information Technology* (IT), *Robot Technology* (RT) e *Project Management* (PMO), temos a capacidade de realizar projetos de consultoria, robotização, automação industrial e integração digital. Em nossa trajetória adquirimos expertise para combinar visão e viabilidade, o que resulta no melhor equilíbrio entre investimentos, prazos, resultados, vantagens competitivas e perenidade da companhia.

2.1 Innovation Center (IC)

O *Innovation Center* (IC) é o responsável pelas atividades de Pesquisa e Consultoria no qual, para acompanhar os avanços tecnológicos, contamos com uma equipe de pesquisadores (incluindo dois doutores e três doutorandos) em diversos campos de atuação, desde inovação à robótica, que se dedicam a estudar e treinar colaboradores e clientes em diversas tecnologias e casos de uso.

O planejamento da Jornada de Transformação Digital é uma atividade importante que deve considerar a estratégia da organização, legados tecnológicos, cultura e capital humano e para o qual a SPI possui uma metodologia madura de apoio.

2.2 Automation Technology (AT)

Os projetos de *Automation Technology* (AT) são baseados em arquiteturas de Controladores Lógicos Programáveis (CLP's) e/ou Sistema de Controle Distribuído (DCS) integrados com o sistema Supervisório de Controle e Aquisição de Dados (SCADA).

Os projetos de AT automatizam processos discretos, em lote, contínuos, utilidades e automação predial.

Adicionalmente à estas arquiteturas, a Internet Industrial das Coisas (IIoT) é um componente chave nestes projetos que permite a transformação de equipamentos offline em equipamentos online. Este volume de mudanças depende, em grande parte, de um trabalho especializado em automação industrial.

Além disso, para construir soluções abrangentes e robustas de AT, a SPI possui ampla capacidade de desenvolver projetos de redes de comunicação, sistemas industriais de segurança cibernética e virtualização de aplicações, seguindo as boas práticas e tendências exigidas pelo mercado.

2.3 Information Technology (IT)

As empresas que estão trilhando a Jornada de Transformação Digital esperam encontrar apoio da Inteligência Artificial (IA) e do Sistema de Apoio à Análise (*Analytics*) para antecipar falhas na execução relacionadas ao planejamento e ter insights de IA sobre medidas a serem tomadas para evitar condições indesejadas nas operações.

A construção da integridade dos dados da operação é uma das etapas obrigatórias dessa jornada.

Os projetos de *Information Technology* (IT) visam apoiar as atividades de produção, qualidade, logística e manutenção com base nas informações do ERP e da camada de automação e robotização da empresa. O produto da integração alcançada com esses projetos é a mitigação de falhas na operação e a conquista da integridade de dados necessária para a implementação da IA no suporte diário ao negócio.

2.4 Robot Technology (RT)

A SPI realiza projetos voltados à robótica industrial, conduzida pela área de *Robot Technology* (RT) com robôs convencionais, robôs colaborativos e uma frota de robôs de transporte. A empresa possui expertise em processos de montagem com soldagem, aparafusamento, colagem, manuseio de peças, inspeções de qualidade, paletização e logística.

Os projetos de robotização são executados em uma plataforma integrada de gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM). A validação digital das capacidades de produção, viabilidade técnica dos projetos e o comissionamento virtual de todos os elementos da solução são realizados nesta mesma plataforma. Os projetos de RT são desenvolvidos dentro de um ambiente de PLM de ponta, permitindo a reutilização da engenharia concebida para a solução em futuras aplicações de Realidade Estendida e Gêmeos Digitais para dar suporte à manutenção e otimização da operação.

2.5 Project Management (PMO)

Para garantir que a Jornada ocorra conforme o planejado, a **SPI** fornece serviços e contratos de gerenciamento de projetos (PMO) para solucionar os gargalos da força de trabalho na implementação, além de oferecer suporte para solução de problemas.

2.6 Know-how e Parcerias

A **SPI** possui vários casos de implementação bem-sucedidos em sistemas de informações de fábrica, gerenciamento de ativos empresariais, sistemas de execução de manufatura e armazém inteligente. Também possui projetos de aplicativos móveis e Cloud IIoT nos setores de farmacêutico, agronegócio, alimentos, automotivo, eletrodomésticos, mineração e óleo & gás.

A velocidade de criação de um ambiente ciberfísico é fortemente afetada pela maturidade da força de trabalho do usuário final e do provedor de serviços. Do lado do usuário final, ter uma visão clara dos objetivos e superar os gargalos por meio do acesso a soluções de desempenho como serviço são fundamentais. Já do lado do Provedor de Serviços, a rapidez no recrutamento e treinamento de talentos é essencial.

O aumento de produtividade esperado com o ambiente ciberfísico é inigualável a qualquer outra iniciativa no contexto de planejamento e operações industriais.

Em tempos de evolução tecnológica, há riscos significativos de investimento em projetos inadequados, o que pode levar à jornadas mais longas e à custos significativamente maiores.

Como forma de mitigar estes riscos e para apoiar suas atividades, a **SPI** mantém um Ecossistema de Inovação composto por parceiros da área de Tecnologia da Informação e Operação, como **SAP**, **TraceLink**, **Dassault Systèmes**, **Rockwell Automation**, **Siemens**, **Emerson**, **Aveva**, **Schneider Electric**, **Kuka**, **Fanuc Robotics**, **Universal Robots**, **Omron, Nokia**, **Qualcomm** e **NVIDIA**. Toda a equipe da **SPI** é apoiada por estes parceiros, organizando e direcionando em sua forma de atuar no mercado.

Além deste ecossistema, a **SPI** é uma empresa de Aprendizado Contínuo (*Lifelong Learning*) com sólida formação interna e externa estruturada por meio de suas parcerias com as melhores universidades do país. O cerne do programa **SPI** Universitário é fruto de um relacionamento da empresa com diversas universidades, como a **Mauá - Instituto Mauá de Tecnologia, Faculdade de Engenharia**, **FEI - Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros, USP – Universidade de São Paulo, FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista**, **UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos**, entre muitas outras.

Essa relação empresa/universidade se fortalece desde 2013 e, desde então, diversos projetos foram realizados em parceria com essas universidades e outras do cenário nacional.

3 Sobre o Projeto

3.1 Objetivo

O projeto tem como principal finalidade promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras aplicadas à automação industrial e sustentabilidade ambiental, por meio da criação de uma célula de triagem automatizada para produtos recicláveis. Essa célula deverá ser capaz de identificar, coletar e depositar corretamente um item reciclável previamente definido, a partir de um fluxo contínuo de objetos em uma esteira transportadora em movimento.

A proposta desafia os participantes a integrarem, de forma eficiente e funcional, diversos campos do conhecimento da engenharia e da computação, incluindo:

- **Visão computacional e inteligência artificial**, para realizar a identificação automática e precisa do item a ser triado, distinguindo-o de outros elementos com base em características visuais como forma, cor, textura ou dimensões;
- **Sensoriamento inteligente**, para detectar a presença e a posição dos objetos na esteira e sincronizar os movimentos do sistema, se necessário;
- **Controle eletrônico da esteira transportadora**, permitindo a variação de velocidade conforme a estratégia adotada pelo sistema automatizado;
- **Projetos mecânicos e robóticos**, para a concepção e implementação de um braço robótico ou mecanismo equivalente, capaz de realizar a coleta e o depósito do produto-alvo com precisão e rapidez;
- **Integração de hardware e software embarcado**, viabilizando a comunicação entre sensores, atuadores e módulos computacionais de controle.

O objetivo do Challenge 2025, portanto, vai além da simples execução de uma tarefa automatizada: busca-se fomentar competências como **prototipação rápida**, **integração multidisciplinar**, **resolução de problemas reais**, **pensamento sistêmico**, e sobretudo, a **aplicação prática dos conceitos de Indústria 4.0 e automação sustentável**. Ao final do desafio, espera-se que os participantes entreguem uma célula autônoma funcional, capaz de operar de forma robusta, inteligente e eficiente em ambiente simulado de triagem industrial.

3.2 Premissas

Este projeto estabelece um conjunto de premissas fundamentais que orientam o escopo, a execução e a avaliação das soluções propostas pelas equipes participantes. Estas premissas visam garantir equidade entre os grupos, fomentar a criatividade técnica e assegurar a segurança e a viabilidade do desafio.

➢ **Estrutura Física e Fornecimento de Equipamentos**

- Será fornecida pela **FIAP** 03 (três) **esteiras transportadoras** que serão utilizadas principalmente na etapa final e no evento Next 2025. As esteiras terão dimensões fixas que serão detalhadas a seguir e será equipada com motor DC e controle de velocidade. As esteiras estarão disponíveis para testes prévios antes da data da competição.
- Será disponibilizada uma **interface elétrica padronizada (borne de entrada)**, por meio da qual os sistemas dos grupos poderão comandar a esteira com sinais discretos (on/off) e de velocidade (PWM ou tensão contínua). As equipes não poderão modificar essa interface e o software desenvolvido para o desafio, deverá contemplar esses sinais.
- Os produtos recicláveis utilizados serão padronizados e deverão ser contemplados para treinamento dos algoritmos de visão computacional e IA. No entanto, o item a ser manipulado no momento da competição será sorteado no início de cada chaveamento, exigindo capacidade de adaptação da solução desenvolvida.

➢ **Desenvolvimento do Sistema**

- As equipes terão liberdade total na escolha de tecnologias, incluindo microcontroladores, placas de desenvolvimento (ex.: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, Jetson, entre outras), sensores (câmeras, infravermelho, ultrassônicos, etc.), atuadores, linguagens de programação e frameworks de visão computacional e inteligência artificial.
- O projeto deverá obrigatoriamente conter os seguintes módulos:
    - **Visão computacional** para reconhecimento em tempo real do item reciclável. A visão computacional poderá ou não contemplar tecnologias como IA (Inteligência Artificial);
    - **Sistema de controle da esteira**, com capacidade de ajustar ou manter velocidade conforme estratégia adotada por cada uma das equipes;
    - **Sistema robótico ou solução mecânica adotada**, podendo incluir braços robóticos, eixos cartesianos, ou mecanismos customizados. Reforçamos que todas as equipes que optarem por soluções mecânicas ou robôs diferentes de braços robotizados, deverão contemplar em sua solução pontos de ancoragem na estrutura da esteira, desde que não sejam alteradas as características físicas. Neste caso, os grupos deverão comunicar antecipadamente a organização do evento.

- **Software de integração e automação**, responsável pela lógica de controle e comunicação entre os diferentes subsistemas.

- O sistema deverá ser **totalmente autônomo durante a execução**, ou seja, não poderá receber comandos manuais após o início da rodada. A interação humana será permitida apenas para ajustes prévios e inicialização do sistema, sempre mediante a autorizações.

➢ **Segurança, Qualidade e Estabilidade**

- Os projetos devem atender aos requisitos mínimos de segurança:
  - Isolamento elétrico adequado (cabos organizados e protegidos);
  - Ausência de partes expostas que possam causar choques ou lesões;
  - Estrutura mecânica estável e segura, resistente ao movimento dos atuadores e livre de partes cortantes;
  - Fonte de alimentação dimensionada corretamente para evitar sobrecargas nos circuitos eletrônicos utilizados;
- A organização se reserva o direito de vetar a participação de soluções perigosas ou que comprometam a segurança do ambiente da competição.

➢ **Suporte e Responsabilidades**

- As equipes são responsáveis por trazer todos os componentes necessários para o funcionamento da sua célula de triagem, com exceção da esteira.
- A organização disponibilizará, em datas específicas, sessões de testes com a esteira real, a fim de promover o alinhamento técnico e garantir a compatibilidade das soluções.
- Durante a apresentação, cada grupo terá um tempo limite de execução, e eventuais falhas que excedam esse tempo resultarão em perda de pontos ou desclassificação da rodada.
- Todas as regras adotadas para a realização da competição serão apresentadas em detalhes neste documento.

3.3 Esteira Transportadora

A esteira transportadora é um componente central no desenvolvimento do projeto Challenge 2025, sendo a base de operação para a célula de triagem automatizada. A seguir, são apresentadas as informações técnicas, características e condições de utilização da esteira fornecida pela organização.

➢ **Descrição Geral**

A esteira transportadora será fornecida integralmente pela **FIAP**. O sistema de transporte é do tipo contínuo, construído em estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática, e apresenta alta robustez para suportar o trânsito repetitivo dos produtos recicláveis.

OBS.: Os materiais de confecção da esteira (estrutural) assim como as dimensões construtivas e de instalação dos sensores, poderão ser alterados sem aviso prévio, desde que respeitada as características apresentadas neste documento.

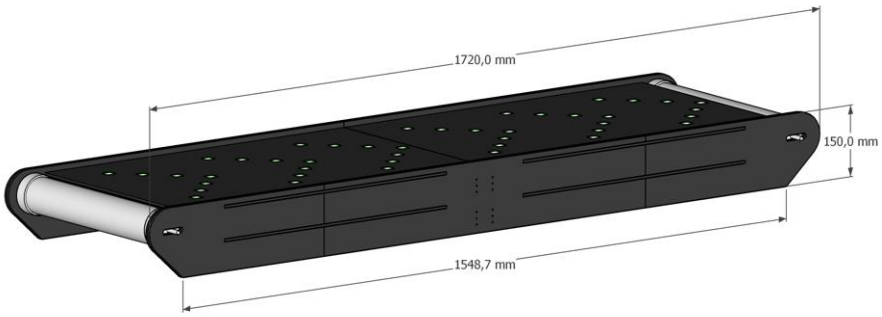
A superfície da esteira possui aberturas regulares que permitem leve escoamento de resíduos e possibilitam a integração de sensores sob a lona, conferindo maior flexibilidade na utilização de estratégias de visão e sensoriamento pelos participantes.

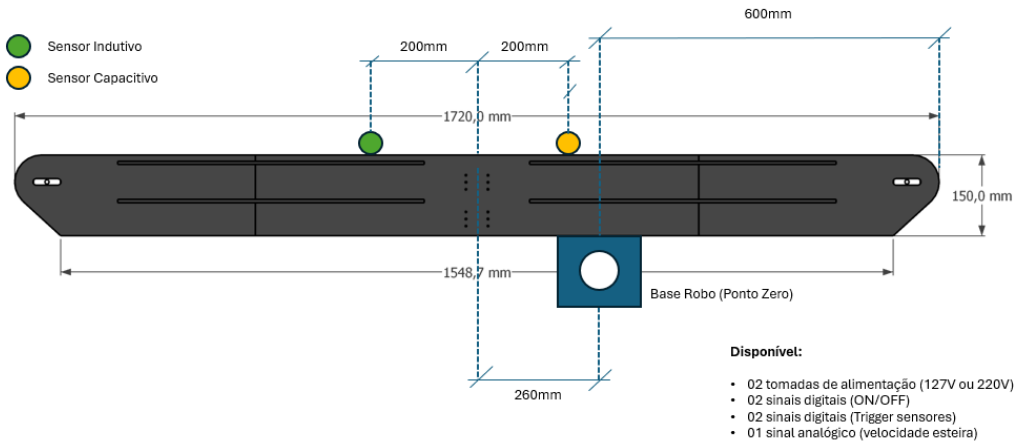
- **Dimensões e Características Físicas**

As principais dimensões da esteira são:

- **Comprimento total:** 1720,0 mm
- **Comprimento útil da superfície:** 1548,7 mm
- **Largura da superfície de transporte:** 420,0 mm (largura útil da esteira)
- **Altura total:** 150,0 mm

Essas dimensões deverão ser consideradas para a elaboração dos sistemas de triagem, desenvolvidos pelas equipes participantes. Maiores detalhes podem ser visualizados nas figuras a seguir.





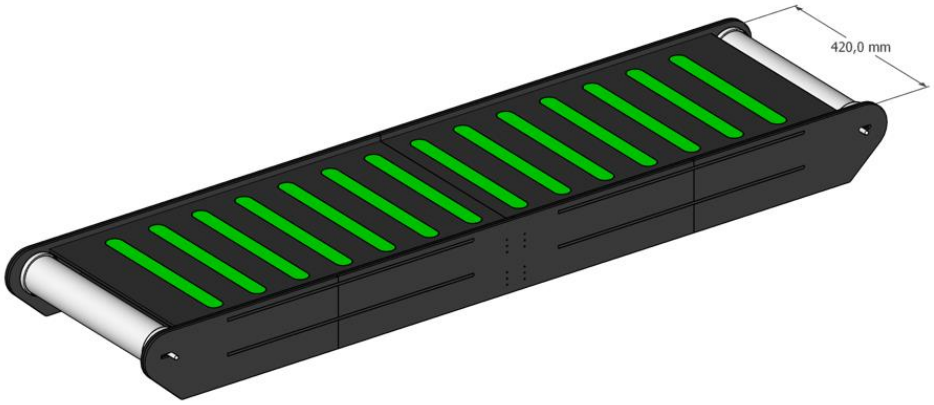


Figura 1 - Esteira Transportadora

➢ **Integrações Disponíveis**

Para permitir a integração entre o sistema da esteira e as soluções de automação desenvolvidas pelos alunos, serão disponibilizados:

- **02 tomadas de alimentação elétrica (127V ou 220V)** – compatíveis com os padrões de tensão para equipamentos auxiliares.
- **02 sinais digitais (ON/OFF)** – para controle do acionamento e parada da esteira.
- **02 sinais digitais de Trigger** – Sinais dos sensores de indutivo e capacitivo, para disparo de eventos, se necessário.
- **01 sinal analógico** – para controle da velocidade de operação da esteira (PWM ou tensão contínua).

Os alunos deverão obrigatoriamente respeitar a padronização de conexões e sinais elétricos estabelecida, sob pena de desclassificação.

OBS.: Os sinais de controle da esteira, obrigatoriamente deverão ser contemplados no projeto. Já os sinais de trigger dos sensores são opcionais e cabe ao grupo avaliar sua aplicação dentro da solução desenvolvida.

➢ **Sensores Instalados**

A esteira contará com sensores fixos em sua estrutura, para auxiliar no processo de automação:

- **Sensor Indutivo:** utilizado para detecção de objetos metálicos ou eventos específicos.
- **Sensor Capacitivo:** capaz de detectar materiais diversos (plásticos, papel, etc.).

Estes sensores serão conectados ao sistema da esteira e disponibilizarão sinais digitais para acionamento por parte dos projetos desenvolvidos pelos alunos.

➢ **Área de Instalação do Robô**

Foi reservado um espaço padronizado denominado **Base Robô (Ponto Zero)**, apresentado nas figuras acima, localizado a 260 mm do centro da esteira, na linha de base, para fixação dos braços robóticos ou outros sistemas de coleta projetados pelos alunos.

As equipes deverão considerar esta área como referência inicial para o desenvolvimento dos seus mecanismos, respeitando o posicionamento e as dimensões envolvidas.

OBS.: Conforme mencionado, este ponto obrigatoriamente deverá ser utilizado por todos os grupos como ponto de ancoragem (ponto zero) da solução robótica adotada. Reforçamos que todas as equipes que optarem por soluções mecânicas ou robôs diferentes de braços robotizados, deverão contemplar em sua solução pontos de ancoragem na estrutura da esteira, desde que não sejam alteradas as características físicas. Neste caso, os grupos deverão comunicar antecipadamente a organização do evento.

➢ **Condições de Operação**

A esteira poderá ser operada nas seguintes condições:

- **Velocidade máxima:** 100% (controle variável via sinal analógico).
- **Níveis de velocidade:** Teremos 04 (quatro) níveis de velocidade disponíveis, sendo:
  - **100% da velocidade da esteira (velocidade máxima);**
  - **50% da velocidade máxima;**
  - **25% da velocidade máxima;**
  - **0% (esteira parada);**
- **Velocidade de operação:** definida pelos alunos de acordo com estratégia de triagem, sendo penalizado o uso de velocidades inferiores conforme regra de pontuação específica apresentadas neste documento.
- **Direção de movimento:** sempre constante (um único sentido, não reversível).
- **Acionamento e parada:** sob controle via sinais digitais disponibilizados.

O tempo de operação da esteira será cronometrado pela organização, sendo um dos fatores utilizados para a composição da nota final de cada equipe no momento da competição.

➢ **Restrições e Cuidados**

- Nenhuma modificação física poderá ser feita na esteira transportadora (estrutural ou elétrica).
- Quaisquer danos causados à estrutura da esteira, seus sensores ou sistemas elétricos implicarão em penalidades severas, podendo levar à desclassificação da equipe.

- É proibido o uso de agentes abrasivos, solventes ou lubrificantes diretamente sobre a esteira.

3.4 Braço robótico ou solução mecânica adotada

3.4.1 Descrição Geral

Como parte fundamental da célula de triagem do Challenge 2025, cada equipe deverá projetar, construir e integrar um sistema de coleta automatizada. Este sistema será responsável por extrair de maneira precisa o item sorteado da esteira transportadora em movimento e depositá-lo em um local definido.

A solução poderá ser baseada em um **braço robótico tradicional (até 06 eixos)**, em **robôs cartesianos**, ou ainda em arquiteturas alternativas como **robôs Delta**, **robôs Aranha**, entre outras possibilidades mecânicas ou híbridas.

Cada grupo terá liberdade total para definir a arquitetura mecânica, eletrônica e de controle que melhor se adeque à sua estratégia de coleta, desde que respeitadas as premissas técnicas e as normas de segurança estabelecidas neste documento.

3.4.2 Premissas Básicas para a Solução de Coleta

- **Ponto Zero (P0):**

O ponto de origem dos movimentos robóticos será padronizado e definido na esteira transportadora (área denominada "Base Robô"). Todas as soluções deverão ser instaladas e alinhadas a este ponto.

- **Liberdade de Projeto:**

  As equipes podem utilizar diferentes configurações robóticas, como:

  - Braço robótico de 3 a 6 graus de liberdade.
  - Robôs cartesianos de 2 ou 3 eixos lineares.
  - Arquiteturas paralelas (Delta, Aranha, etc.).
  - Dispositivos de manipulação específicos (garras, ventosas, eletroímãs, entre outros).

- **Estabilidade e Fixação:**

Toda a solução deverá ser projetada para garantir estabilidade estrutural, mesmo sob movimentos dinâmicos. É imprescindível que o conjunto esteja firmemente fixado na base da esteira, sem deslocamentos ou vibrações excessivas.

- **Segurança Operacional:**

  As equipes deverão adotar medidas de proteção elétrica, mecânica e estrutural, incluindo:

  - Isolamento de partes energizadas.
  - Proteção contra travamento de mecanismos.
  - Uso de componentes confiáveis e dimensionados corretamente.

- **Funcionalidade:**

A solução deverá ser plenamente funcional, com movimentação fluida, sem trancos ou engasgos, e capaz de executar a coleta do item sorteado de forma autônoma.

3.4.3 Dimensionamento Robótico Recomendado

Para garantir desempenho adequado durante a competição, recomenda-se que as soluções de coleta sejam dimensionadas considerando os seguintes parâmetros técnicos mínimos:

- **Payload (Capacidade de carga útil):** As soluções mecânicas/robóticas deverão ser capazes de manipular objetos com peso estimado de até **300 g**.
- **Alcance Mínimo Sugerido:** A distância mínima que o sistema deverá cobrir, a partir da base de instalação (ponto zero), é de **450 mm** em todas as direções de atuação necessárias.

3.4.4 Diretrizes de Desenvolvimento

- **Integração com a Visão Computacional:** A movimentação deverá ser baseada nos dados de detecção e classificação obtidos através da solução de visão computacional desenvolvida pela equipe.
- **Controle e Automação:** O braço ou solução mecânica deverá estar plenamente integrado ao software geral da célula, que fará a gestão dos sinais de atuação e resposta de sensores.
- **Interface Elétrica:** A solução de coleta deverá ser alimentada de forma independente através das tomadas disponibilizadas pela organização, sem demandar alterações na estrutura elétrica da esteira.
- **Redundância e Robustez:** Sugere-se a adoção de estratégias de redundância (por exemplo, sensores de confirmação de coleta) para aumentar a confiabilidade da operação.
- **Compactação da Solução:** Os sistemas deverão ser projetados para ocupar o menor espaço possível, otimizando a área útil ao redor da esteira e evitando interferências com outros equipamentos.

OBS.: A iluminação é um dos fatores **mais críticos** para o sucesso da visão computacional. Recomenda-se o uso de fontes externas de luz branca difusa, evitando reflexos e sombras que possam comprometer o correto reconhecimento dos objetos.

3.4.5 Restrições

- Não serão permitidos sistemas que requeiram modificações físicas na esteira.
- Soluções que apresentarem risco de queda de materiais, colisões fora do controle, ou instabilidade estrutural poderão ser desclassificadas.
- Apenas soluções totalmente automáticas serão aceitas. Operações semiautomáticas ou manuais acarretarão perda de pontuação.

3.5 Produtos adotados

Conforme mencionado no item anterior e de modo a facilitar a elaboração do algoritmo de inteligência e reconhecimento de imagem e até mesmo para a padronização da construção do sistema mecânico, os seguintes produtos foram considerados para este desafio.

I. Creme de leite Nestle original:

Dimensões: A embalagem Tetra Pak em questão possui dimensões aproximadas de 11 cm de altura x 6 cm de largura x 3 cm de profundidade.
Peso: 200g (indicado na embalagem).



Figura 2 - Imagem Ilustrativa (Creme de Leite Nestlé)

II. Sabonete em barra Dove original:

Dimensões: A barra de sabonete Dove tem dimensões aproximadas de 9 cm de comprimento x 6 cm de largura x 2,5 cm de altura. A embalagem de papel possui dimensões ligeiramente maiores para acomodar a barra.
Peso: 90g (indicado na embalagem).



Figura 3 - Imagem Ilustrativa (Sabonete Dove)

III. Refrigerante Coca Cola Original:

Dimensões: A lata de refrigerante tem dimensões aproximadas de 6,6 cm de diâmetro x 12,2 cm de altura.
Volume: Cada lata possui um volume de 350ml.



Figura 4 - Imagem Ilustrativa (Refrigerante Coca-Cola)

IV. Água Mineral Crystal Sem Gás:

Dimensões: A garrafa pet possui dimensões aproximadas de 6,3 cm de diâmetro x 22,3 cm de altura.
Peso: 517g (de acordo com as embalagens pet padrão).



Figura 5 - Imagem Ilustrativa (Água Mineral Crystal)

V. Extrato de Tomate Elefante:

Dimensões: A embalagem Tetra Pak tem dimensões aproximadas de 12 cm de altura x 9 cm de largura x 6 cm de profundidade.
Peso: 540g (indicado na embalagem).



Figura 6 - Imagem Ilustrativa (Extrato de Tomate Elefante)

VI. Creme dental Colgate Tripla Ação:

Dimensões: A bisnaga tem dimensões aproximadas de 15 cm de comprimento x 5 cm de largura x 3 cm de altura. A caixa de papelão tem dimensões ligeiramente maiores para acomodar a bisnaga.
Peso: 90g (indicado na embalagem).



Figura 7 - Imagem Ilustrativa (Creme dental Colgate)

VII. Bebida Láctea UHT Toddynho Sabor Chocolate:

Dimensões: A embalagem Tetra Pak tem dimensões aproximadas de 11 cm de altura x 6 cm de largura x 3 cm de profundidade.
Peso: 200g (considerando a densidade aproximada da bebida láctea).



Figura 8 - Imagem Ilustrativa (Bebida Láctea Toddynho)

VIII. Sardinha com Óleo Coqueiro Lata:

Dimensões: A embalagem possui dimensões aproximadas de 2,7 cm de altura x 10,5 cm de largura x 6,1 cm de profundidade.
Peso: 169g (peso bruto estimado).



Figura 9 - Imagem Ilustrativa (Sardinha em lata)

IX. Água de Coco Ducoco 200ml (embalagem tetrapak):

Dimensões: A embalagem possui dimensões aproximadas de 13,5 cm de altura x 4,3 cm de largura x 4,3 cm de profundidade.
Peso: 220g (peso bruto estimado).



Figura 10 - Imagem Ilustrativa (Água de coco Ducoco)

X. Margarina Doriana com Sal 250g:

Dimensões: A embalagem possui dimensões aproximadas de 4,9 cm de altura x 12,6 cm de largura x 8,7 cm de profundidade.
Peso: 270g (peso bruto estimado).



Figura 11 - Imagem Ilustrativa (Margarina Doriana)

Cabe destacar que as dimensões apresentadas acima foram obtidas através de pesquisas na web, podendo seus resultados possuir erros e variações. Para a confirmação de tais resultados, sugerimos uma análise e medição do produto físico real.

Ainda sobre os objetos do desafio, em relação ao peso, todo o conteúdo de suas embalagens será esvaziado, deixando todas as embalagens vazias para a manipulação do sistema robótico desenvolvido.

O desafio foi estruturado de modo a garantir a flexibilidade do sistema elaborado, simulando um ambiente com produtos diferentes, portanto, a inteligência a ser desenvolvida deverá ser capaz de analisar e identificar todos os produtos listados, sem exceção. De toda a forma, no dia da avaliação final do Challenge 2025, os grupos irão sortear dentre as opções de produtos disponíveis, quais serão os objetos para a sua apresentação. A quantidade de produtos e a forma de sorteio serão informadas próximo a data do evento.

4 Sobre a competição

4.1 Critérios de Avaliação

A nota final será composta por cinco parâmetros principais:

Parâmetro	Peso/Impacto	Observações
Reconhecimento	Peso 1 ou 0	Essencial para ativar o restante da pontuação
Coleta	Peso 1 ou 0,5 ou 0	Fundamental para continuidade na avaliação
Depósito	Peso 1 ou 0,75	Considerado somente se houve coleta válida
Velocidade Adotada	Peso 1, 0.5, 0.25 ou 0.1	Relativa à velocidade máxima da esteira
Tempo Total do Processo	Penalização proporcional	Reduz proporcionalmente a nota final

4.1.1 Detalhamento da Regra

Reconhecimento do Produto

- **Peso 1**: Produto reconhecido corretamente.
- **Peso 0**: Produto não reconhecido.

  OBS.: Em caso de **não** reconhecimento do produto sorteado, automaticamente a **nota final será zerada na rodada**.

Coleta do Produto

- **Peso 1**: Coleta realizada com sucesso.
- **Peso 0,5**: Tentativa **visível** de coleta do produto sorteado sem sucesso (movimentação significativa do robô).
- **Peso 0**: Ausência de tentativa, coleta incorreta ou falha grave. Neste caso, os parâmetros **Depósito, Velocidade e Tempo serão desconsiderados**, mas a nota **não será zerada** se o reconhecimento tiver ocorrido corretamente.

Depósito do Produto

- **Peso 1**: Depósito realizado no local correto.
- **Peso 0,75**: Depósito no local incorreto.
- **Ignorado**: Caso a coleta do produto tenha peso 0.

Velocidade Adotada (em relação à máxima permitida)

Velocidade (%)	Peso
100%	1
50%	0,5
25%	0,25
0%	0,1

Tempo Total do Processo

O tempo será cronometrado **em segundos** e terá impacto sob a nota final com um **fator de penalização proporcional:**

$$\text{Fator de tempo} = 1 + \frac{\text{Tempo (s)}}{100}$$

Fórmula da Nota Final

- Se a coleta foi realizada com sucesso (**Coleta > 0**):

$$\text{Nota Final} = \frac{(Reconhecimento + Coleta + Depósito + Velocidade)}{4} \times 100 \div \left(1 + \frac{\text{Tempo (s)}}{100}\right)$$

- Se a coleta não foi realizada (**Coleta = 0**), mas houve reconhecimento:

$$\text{Nota Final} = Reconhecimento \times 25$$

OBS.: 25 pontos é o valor equivalente ao peso do reconhecimento do produto sorteado na rodada.

- A **velocidade máxima da esteira será padronizada** e informada no início da competição.
- O produto a ser coletado será **sorteado antes do início da rodada** de cada chaveamento.
- O tempo será contado **desde o início do movimento da esteira até o término do depósito**.
- Todas as execuções poderão ser **filmadas e cronometradas** pela organização do evento para validação posterior, se necessário.
- A pontuação final poderá incluir **critérios de desempate**, como menor tempo ou criatividade na solução (a definir previamente pela comissão e organização do evento).

O Challenge 2025 será realizado em formato de competição, portanto a nota final, bem como a divulgação das equipes vencedoras ocorrerão durante as apresentações do evento Next 2025. De qualquer maneira, os projetos serão avaliados antecipadamente, podendo ou não comprometer a participação da equipe no dia do evento. Esta avaliação contemplará basicamente 03 (três) frentes principais.

Avaliação do Software e Inteligência Artificial:

- **Reconhecimento de Imagens:**
  - Precisão na identificação dos produtos.
  - Capacidade de lidar com variações de iluminação, posição e oclusão.
  - Eficiência e rapidez no processamento das imagens.
  - Abordagem técnica e justificativa da escolha, como por exemplo:
    - Google Teachable Machine (simples e acessível);
    - Roboflow (data augmentation + labeling);

- Edge Impulse (automação e IA embarcada);
- OpenCV + TensorFlow/PyTorch;
- YOLOv5/YOLOv8 para detecção em tempo real;
- ResNet, MobileNet para classificação por imagem;

- **Inteligência Artificial (opcional):**
  - Algoritmos de tomada de decisão para seleção de produtos e planejamento de trajetória.
  - Capacidade de adaptação a mudanças no ambiente e nos produtos.
  - Otimização do processo de *picking* em termos de tempo e precisão.
  - Documentação clara e detalhada do código e da lógica do sistema.

Avaliação do Robô Físico e Ambiente:

- **Construção do Robô:**
  - Qualidade e robustez da construção do robô/solução mecânica e da garra.
  - Integração eficiente dos componentes (sensores, atuadores, etc.), se existirem.

Apresentação e Demonstração:

Cada equipe deverá apresentar seu projeto, incluindo:

- Apresentações ao longo do desenvolvimento, destacando o sistema, software e hardware.
- Postura e comprometimento da equipe.
- Organização do projeto.
- Cumprimento dos prazos estabelecidos.

Observações:

- O desafio é aberto, permitindo que as equipes explorem diferentes abordagens e tecnologias existentes, desde que atendam ao objetivo final do projeto, já mencionados nos tópicos anteriores deste documento. Isso se reflete quanto às escolhas dos hardwares e dispositivos físicos para a construção do sistema conceitual.
- A criatividade, inovação e capacidade de resolução de problemas serão valorizadas.
- A colaboração e o trabalho em equipe são essenciais para o sucesso no desafio.

4.2 Formato do Torneio

O Challenge 2025 será estruturado em formato de competição eliminatória com múltiplas fases, utilizando um sistema de chaves classificatórias progressivas. Ao todo serão 17 (dezessete) equipes que disputarão o título, passando por etapas que combinam desempenho técnico, pontuação objetiva e sorteio dos produtos a serem coletados.

4.2.1 Estrutura Geral

A competição será dividida em 04 (quatro) fases: **Fase Inicial**, **Quartas de Final**, **Semifinal** e **Final**. Em todas as fases, as equipes disputarão entre si em chaves previamente definidas, com sorteio dos distintos produtos para coleta de cada equipe.

A pontuação será atribuída ao final de cada rodada de forma individual. O desempenho de cada equipe será avaliado com base nos critérios técnicos previamente estabelecidos (tempo, precisão, velocidade e acertos na coleta). A pontuação acumulada por rodada será utilizada para classificação e desempate.

Fase Inicial

- **Total de equipes participantes:** 17
- **Divisão em chaves:** 05 chaves com 03 equipes cada + 01 chave com 02 equipes (definidas por sorteio)
- **Itens sorteados por equipe:** 03 produtos distintos
- **Classificação:**
    - 1ª colocada de cada chave (total de **06 equipes classificadas**) + **02 melhores equipes entre os segundos colocados** (com base na maior pontuação geral)
- **Total de equipes classificadas para as Quartas de Final:** 08

Quartas de Final

- **Total de equipes:** 08
- **Divisão em chaves:** 04 chaves com 02 equipes cada
- **Itens sorteados por equipe:** 03 produtos distintos
- **Classificação:**
    - 1ª colocada de cada chave (total de **04 equipes classificadas**) + **02 melhores equipes entre as segundas colocadas** (com base na pontuação)
- **Total de equipes classificadas para as Semifinais:** 06

Semifinal

- **Total de equipes:** 06
- **Divisão em chaves:** 02 chaves com 03 equipes cada
- **Itens sorteados por equipe:** 03 produtos distintos
- **Classificação:**
    - 1ª colocada de cada chave (total de **02 equipes classificadas**) + **melhor equipe entre as segundas colocadas** (com base na pontuação)
- **Total de equipes classificadas para a Final:** 03

Final

- **Total de equipes:** 03
- **Itens sorteados:** 05 produtos distintos por equipe
- **Critério de vitória:** A equipe com **maior pontuação final acumulada** ao final da rodada será a vencedora do Challenge 2025.

OBS.: Em caso de empate na final, será realizado um **desempate técnico baseado no menor tempo total de coleta dos 05 itens.**

Observações Gerais

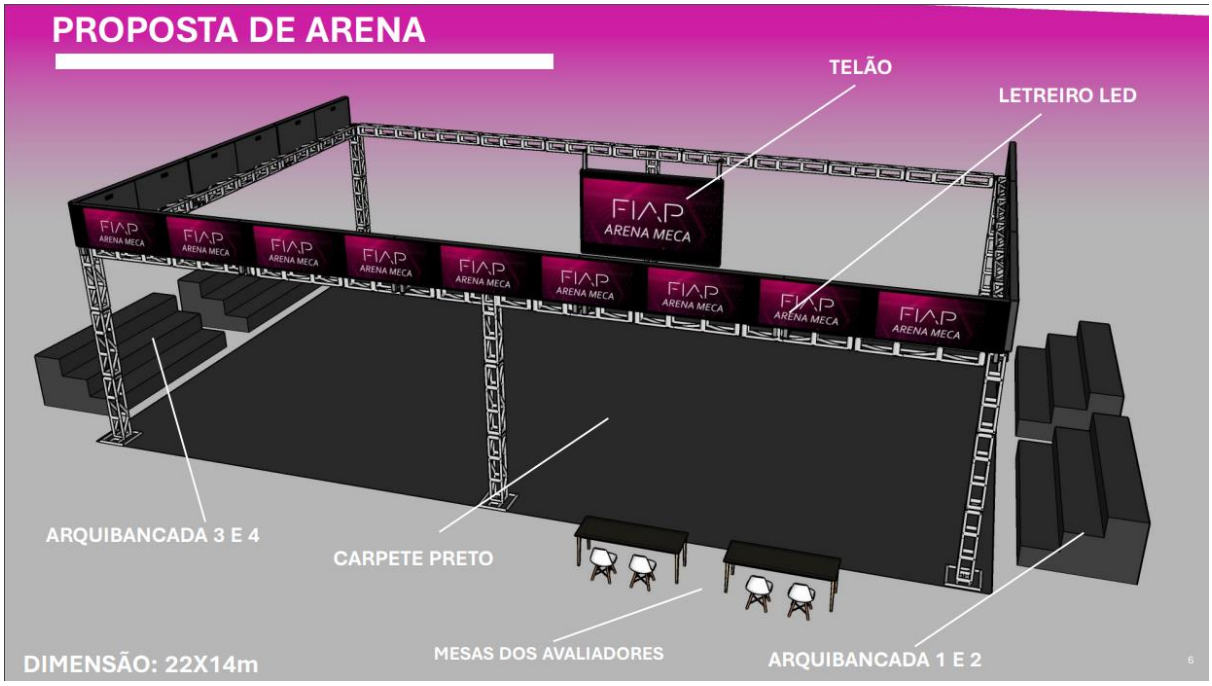
- O sorteio dos itens a serem coletados será realizado no início de cada eliminatória, de forma individual para cada uma das equipes participantes.
- As pontuações parciais não são acumulativas entre fases. Cada fase inicia com pontuação zerada.
- A pontuação final de cada rodada é o somatório das avaliações dos três itens sorteados (ou cinco itens no caso da final), considerando todos os critérios de desempenho.
- Todos os sorteios de itens e chaveamentos serão conduzidos pela organização do evento e registrados publicamente para fins de transparência e rastreabilidade, se necessário.

O desafio é aberto, permitindo que as equipes explorem diferentes abordagens e tecnologias existentes, desde que atendam ao objetivo final do projeto e a todas as características já mencionados nos tópicos anteriores deste documento. Isso se reflete quanto às escolhas dos hardwares e dispositivos físicos para a construção do sistema conceitual.

4.3 Arena

Abaixo podemos observar as propostas da arena onde a competição que será realizada, no dia do evento Next 2025.

OBS.: As dimensões construtivas, de instalação, bem como o layout da arena poderão ser alteradas sem aviso prévio. De qualquer forma, caso haja alterações significativas que impactem no formato da competição, os grupos participantes serão previamente informados.



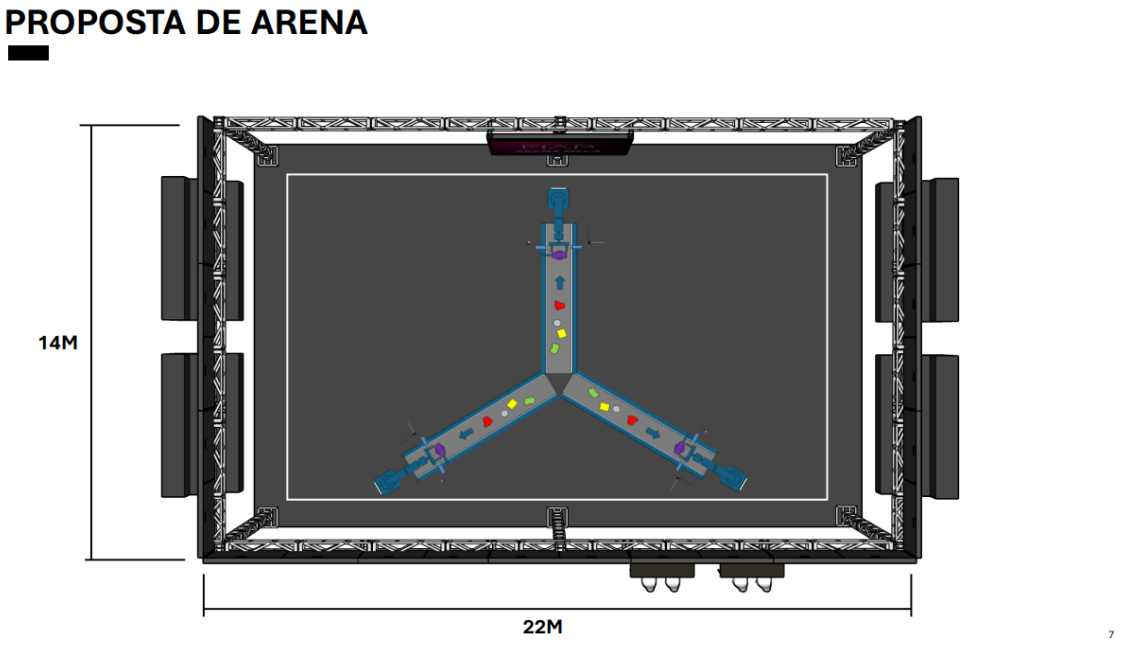


Figura 12 - Proposta Conceitual (Arena Next 2025) -

5 Tecnologias Potenciais Recomendadas

A seguir, listamos de forma resumida as tecnologias potenciais que encontramos atualmente disponíveis no mercado e que entendemos como possibilidades e que auxiliarão no desenvolvimento da tarefa, sendo:

- **Para Reconhecimento de Imagem:**
  - YOLO (You Only Look Once);
  - OpenCV (Open Source Computer Vision Library);
  - TensorFlow e Keras;
  - PyTorch;
  - Amazon Rekognition;
  - Google Cloud Vision AI;
- **Para Integração de IA:**
  - ROS (Robot Operating System);
  - MATLAB e Simulink;
  - NVIDIA Jetson;
  - Edge TPU (Tensor Processing Unit);
  - Raspberry Pi com aceleradores de IA;
- **Para *Deep Learning* e Treinamento:**
  - Redes Neurais Convolucionais (CNNs): Arquiteturas como VGG, ResNet, Inception e EfficientNet para extração de características e classificação de imagens.
  - YOLO (You Only Look Once): Algoritmo de detecção de objetos em tempo real, conhecido por sua velocidade e precisão.
  - SSD (Single Shot MultiBox Detector): Outra opção para detecção de objetos em tempo real, com foco na eficiência computacional.
  - Mask R-CNN: Algoritmo para detecção de objetos e segmentação de instâncias, útil para identificar produtos em prateleiras com sobreposição.
- **Drivers:**
  - A4988: pequeno, ideal para NEMA 17
    - **OBS.:** Utilização com dissipadores!
  - L298N: versátil, duplo canal, bom custo-benefício.
  - TB6600 / TB67S109 / TB6065: para motores mais robustos, maior torque (melhor recomendado).
  - DM542T: ideal para NEMA 23 e aplicações que exigem precisão

- **Motores:**
  - NEMA 17 / NEMA 23: para soluções com braço robótico/cartesiano.
  - MG90S / MG995 / MG90D: servos para articulações leves.
  - S0017M / SG90 / FS90: motores leves, ideais para testes ou protótipos simples.

OBS.: As escolhas dos motores e dos drivers dependem de torque, tensão, corrente e precisão exigida pela solução adotada. Reforçamos que todos os itens indicados anteriormente são apenas sugestões de uso, sendo cada equipe participante responsável pela solução apresentada.

5.1 Exemplo de Implementação

1. **Desenvolvimento do Modelo de IA**
   - Utilização de YOLO para treinamento em um dataset personalizado de produtos.
   - Integração com ROS para controle e processamento em tempo real.
2. **Desenvolvimento do Sistema de Navegação**
   - Implementação de SLAM utilizando ROS Navigation Stack.
   - Testes de navegação em um ambiente simulado e real.
3. **Integração e Teste Final**
   - Testes de integração do sistema de navegação, controle do braço robótico e reconhecimento de produtos.
   - Avaliação em diferentes condições de iluminação e disposição dos produtos.

5.1.1 Exemplo de Uso da IA para Reconhecimento de Imagem

i. Coleta de Dados: Imagens de produtos em diferentes ângulos, condições de iluminação e níveis de oclusão são coletadas e rotuladas.
ii. Treinamento do Modelo: Um modelo de *Deep Learning*, como YOLO ou SSD, é treinado com o conjunto de dados, aprendendo a identificar e localizar os produtos nas imagens.
iii. Inferência em Tempo Real: O modelo treinado é executado no robô, recebendo imagens das câmeras e retornando as coordenadas dos produtos detectados.
iv. Integração com o Sistema: As informações de localização dos produtos são utilizadas pelo sistema de controle do robô para planejar a trajetória e realizar o *picking*.

6 Considerações Finais

O Challenge 2025 foi concebido como uma oportunidade para que os alunos possam aplicar, de forma prática e integrada, conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica em Engenharia da Computação, com ênfase nas áreas de automação, visão computacional, inteligência artificial, instrumentação, eletrônica e robótica.

Ao longo do desafio, será exigido das equipes a capacidade de desenvolver soluções inovadoras, estáveis, seguras e funcionais, enfrentando cenários reais de projeto e integração de sistemas. O caráter competitivo da atividade tem como objetivo estimular a busca por excelência técnica, criatividade, gestão de projeto, trabalho em equipe e tomada de decisão sob pressão.

Cada fase da competição foi cuidadosamente estruturada para avaliar aspectos críticos da engenharia de automação e robótica, garantindo a imparcialidade por meio de regras claras, sorteios supervisionados e critérios de avaliação objetivos. Além disso, as premissas e requisitos técnicos apresentados visam alinhar os projetos com padrões industriais e acadêmicos de boas práticas.

Os alunos serão incentivados a pensar de maneira sistêmica, considerando não apenas a performance do sistema de coleta, mas também a segurança elétrica e mecânica, a confiabilidade da solução, a escalabilidade do projeto e a eficiência no uso de recursos.

Por fim, reforçamos que o mais importante não é apenas a vitória na competição, mas o processo de aprendizado, o desenvolvimento de competências práticas e a vivência de um ambiente desafiador que simula as exigências do mercado de trabalho tecnológico atual.

Desejamos a todos os participantes uma excelente jornada de inovação, superação e sucesso no Challenge 2025. Nos vemos no Next!!!